4.1 指数

FIG · B1-4-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m$$

分母 n 开方，分子 m 乘方（先开方数更小）

$$\sqrt[n]{a^n}=\begin{cases}a, & n\text{ 为奇数}\\ |a|, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$$

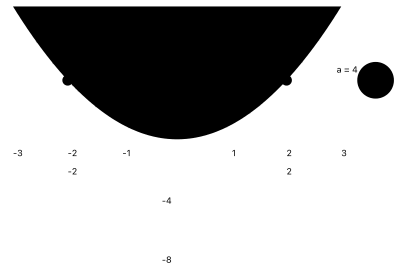
抵消律：偶次开方自带绝对值护甲

$$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$$

负指数：纯取倒数，底数必须 $a>0$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $27^{\frac{2}{3}}+16^{-\frac{1}{2}}=$?

☐ A5 ☐ B$\frac{73}{4}$ ☐ C$\frac{37}{4}$

2. $a>0$，化简 $\frac{a^2}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}$。

☐ A$a^{\frac{5}{3}}$ ☐ B$a^{\frac{5}{6}}$ ☐ C$a^{\frac{19}{6}}$

3. x 是任意实数，$\sqrt{x^2}$ 化简后等于什么?

☐ Ax ☐ B$\pm x$ ☐ C$|x|$ ☐ D$-x$

4. 小明这样算：$(-8)^{\frac{1}{3}}=(-8)^{\frac{2}{6}}=\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{64}=2$。问题出在哪?

☐ A没问题，$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$，结果就是 2

☐ B分数指数幂只对正底数定义，负底数不能这样换写法；$\sqrt[3]{-8}=-2$

☐ C最后一步错了，$\sqrt[6]{64}=\pm2$

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。2732=(327)2=9，16−21=161=41，和是 437。选 A 的同学把 16−21 算成了 −4；选 B 的把 27… | (2) [B] B。分母 =a21·a32=a67，所以原式 =a2−67=a65。选 A 的同学把分母算成了 a21×32=a31；选 C 的把除法… | (3) [C] C。对应「偶次根式取非负」这一条。觉得「先平方再开方，抵消了」会选 A，拿 x=−3 试：(−3)2=9=3，不是 −3。 选 B 是把「9 的平… | (4) [B] B。对应「负底数不写成分数指数幂」这一条。31=62 没错，错在把正底数下才成立的规则用到了 −8 上。 −8 的立方根回到根式去算：3−8=−…